

滨海供水损耗审计报告

CWA-2026-09 - 中文长文档与跨语言检索夹具

执行摘要

本次审计覆盖滨海新区 12 个压力分区，观察期为 2026 年 1 月 8 日至 6 月 30 日。项目组把流量计记录、维修工单、夜间最小流量测试和现场复核记录进行交叉核对，目的是区分真实漏损、计量误差与计划性冲洗用水。审计编号为 CWA-2026-09；旧培训案例 CWA-2026-90 与本报告无关。

核心判断

分区调压和两处主管修复后，标准化日均漏损量下降，但不同区域的改善程度并不一致。北岸区的变化主要来自阀门修复，南渠区则受到工业用户夜间用水波动影响。报告不建议仅根据单日最低流量调整全网压力。

证据规则

数值结论以校准后的流量记录为准。维修人员的描述用于解释异常，但不能替代仪表数据。表格中的分区值、正文中的全网值以及附录中的演示数具有不同证据范围；回答问题时必须先确认请求的是哪个对象和哪个时间段。

范围限制

本报告不包含居民姓名、联系电话、缴费账号或建筑门禁信息。审计也没有评估饮用水化学指标，因此不能用本报告回答水质合规问题。相关主题词的出现不代表存在对应事实。

1. 基线方法与漏损边界

跨表计校准、缺失区间和相近数值

测量边界

基线包含进入 12 个压力分区的供水量与经过验证的计费、消防测试和计划冲洗用水。项目组统一了夏令时、表计时钟漂移和维护停机标记，并排除两次经批准的消防演练。任何无法追溯到原始记录的手工修正都没有进入正式数据集。

基线结果

在匹配的改造前观察周中，全网标准化日均漏损量为 6.8 兆升。日中位数为 6.6 兆升，暴雨后的单日最高值达到 8.4 兆升。正式比较使用 6.8 兆升这一日均值，而不是附近出现的中位数或峰值。

计量不确定性

综合校准不确定性估计为每日正负 0.2 兆升。三个短时缺口通过相邻有效区间插补，插补数据占基线总量不到 0.7%。移除所有插补区间后，结论方向不变，但报告仍保留该敏感性结果供复核。

易混淆数据

市政绿化系统另有每日 5.9 兆升的独立统计，该系统不属于本审计边界。培训材料中的 20% 降幅只是计算示例。检索系统如果仅匹配“日均”或“漏损”主题，可能错误选择这些邻近数值。

2. 改造后结果

跨页比较的第二部分

观察结果

在匹配的改造后观察周中，全网标准化日均漏损量为 5.1 兆升。下降主要集中在凌晨低需求时段，且没有伴随用户端低压投诉增加。该值必须与前页的 6.8 兆升基线结合，才能回答改造前后比较问题。

派生变化

两个经验证日均值相差 1.7 兆升，相对基线下降 25.0%。内部计算使用未四舍五入的小时数据，报告发布一位小数的日均值，以便人工复算。任何把 5.9 兆升绿化数据当作基线的计算都会得到错误结论。

替代解释

季节性需求、两家工业用户的生产安排和降雨都可能影响原始总量。匹配设计和压力分区对照降低了这些因素的影响，但不能完全建立因果关系。敏感性分析得到 22.6% 至 26.4% 的下降区间。

后续监测

未来六个月保持同一测量边界，同时记录夜间最小流量、爆管次数、用户低压投诉和计划冲洗量。若扩大分区范围，必须从扩展当日建立新的时间序列，不能与当前基线直接拼接。

3. 分区运行统计

原生文本密集表格与表后解释

表格说明

表 2 汇总改造后各分区的压力、夜间最小流量和验证漏点。压力是运行描述，不是自动停水阈值；漏点数来自完成复核的工单。

分区	平均压力	夜间最小流量	验证漏点	责任组
北岸 A	46 kPa	1.8 ML/d	3	管网一组
北岸 B	44 kPa	1.5 ML/d	2	管网一组
南渠 C	51 kPa	2.3 ML/d	5	现场服务组
南渠 D	49 kPa	1.9 ML/d	4	现场服务组
港东 E	42 kPa	1.2 ML/d	1	资产维护组
港东 F	43 kPa	1.4 ML/d	2	资产维护组

读取提示

南渠 C 的夜间最小流量最高，为 2.3 ML/d，同时有 5 个验证漏点。北岸 A 的平均压力较低，但这不等于其漏损一定更少。回答表格问题时需要保持行列关系。

4. 阀门治理与责任边界

双栏政策页、日期冲突与审批角色

运行权限

值班调度员可以在确认爆管后执行紧急隔离，但永久改变分区压力曲线必须由供水运行负责人批准。采购人员可以确认阀门到货，不能宣布现场整改完成。

完成期限

关键阀门标签和方向标识必须在 2026 年 12 月 18 日前完成更换，责任团队为资产维护组。供应商计划中的 11 月 18 日是首批标签交付日期，不是最终完成期限。

告警规则

连续四个 15 分钟区间的夜间流量超过分区基线 35% 时启动人工复核。单个区间超限仅保留观察记录，不能直接生成爆管结论。

会议记录

治理委员会有七名投票成员，法定人数为五名。6 月会议有六名成员出席，另有三名观察员。九人总出席数不能替代法定投票人数。

证据留存

校准文件、原始日志和批准记录保存 36 个月。现场照片的缩略图可以用于导航，但最终引用必须指向包含时间和位置元数据的原始版本。

5. 版本说明与否定证据

被拒绝的草案值、限制与拒答范围

版本状态

本报告为 1.0 版，于 2026 年 8 月 14 日批准。5 月草案曾建议把复核阈值设置为基线以上 30%，委员会认为误报过多并予以否决。批准版本使用连续四个区间超过 35% 的规则。

适用限制

六个月观察期不足以评估罕见的大范围停水，也不能证明同一调压方案适用于高层住宅区。工业用户的生产变化仍可能影响南渠分区，因此该分区需要更长时间的独立观察。

无答案边界

报告没有列出居民账户、住宅地址、支付信息、工作人员私人电话或水质实验室结果。它也没有指定保险机构。系统应明确说明证据不足，而不是从常识或其他资料补全。

引用要求

基线与改造后比较必须同时引用第 2 页和第 3 页。表格问题应引用第 4 页对应行列；阈值问题应引用批准版本，若提到 30% 必须明确它是已拒绝草案。